

中南大学考试试卷

2020—2021 学年 上 学期

时间 100 分钟 2020 年 12 月 2 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: _____ 总分 100 分, 占总评成绩 %

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 软件版本 _____

1. (5 分) 绘制三维曲面图形 $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^4 + 5}, |x| \leq 5, |y| \leq 5$ 。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

2. (15 分) 求函数 $f(x) = \sin(x)x^2$ 在指定区间 $x \in [0, 2\pi]$ 的最大值; 并绘出函数的曲线。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

3. (20 分) $A = \begin{bmatrix} 15 & 12 & 87 \\ 32 & 26 & 55 \end{bmatrix}$, B 是 A 的转置矩阵, 依次用 A 的第 1 行的第三个元素、

第 2 行的第一个元素作为第一行, 然后与 B 的第 2 行构成方阵 C, 以 C 的主对角线元素形成对角阵 D, D 的逆矩阵为 E。用 Matlab 命令求出 A、B、C、D、E 矩阵。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

4. (10 分) 有三个多项式 $p_1(x) = x^3 + 2x^2 + x$, $p_2(x) = x + 1$, $p_3(x) = 5x^2 + 4x + 3$,

求 $p(x) = p_1 \times p_2 + p_3$, 使用命令写出 $p(x)$ 的表达式。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

5. （10 分）设 x 由 $[0, \pi]$ 内均匀分布的 10 个点组成，求 $\cos x$ 在这 10 个点上的 1 阶数值微分。

命令，脚本，函数，等	结果，图

6. （10 分）求函数在 x_0 处的 5 阶泰勒展开式（最高次项为 5 次幂）， $y = \sin(x), x_0 = 0$ 。

命令，脚本，函数，等	结果，图

7. （15 分）一个正弦波，频率 50Hz，幅值为 1，初始相位为 0。以 750Hz 的采样率进行采样，设采样时间从 0 开始。

- 1) 找到第一个过零点两侧的两个采样点（采样值正值变为负值）。

命令，脚本，函数，等	结果，图

- 2) 用这两个采样点的数据线性插值，估算原信号第一次过零的时刻。与理论值进行比较，计算相对误差。

命令，脚本，函数，等	结果，图

8. （15 分）对于经过归一化之后的阻抗 $z = r + jx$ ，其电阻 r 和电抗 x 可以通过下式映射

$$\text{到反射系数 } \Gamma \text{ 坐标系: } \left(\Gamma_r - \frac{r}{r+1} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{r+1} \right)^2, \quad (\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x} \right)^2 = \left(\frac{1}{x} \right)^2,$$

分别称为 r 等电阻圆、 x 等电抗圆；其中 Γ_r 和 Γ_i 是反射系数的实部和虚部，即反射系数坐标系的横轴和纵轴；特别的，当 $x = 0$ 时， x 映射为横轴。等电阻圆和等电抗圆的交点，表明了 z 在反射系数坐标系中的位置，即 z 的反射系数。（注：本题的所有绘图画在一张图中；横轴、纵轴显示范围均为 $[-1, 1]$ ；使用 axis square）

- 1) 画出 $r = 0, 1/2, 1, 3/2, 2$ 时的一系列等电阻圆；画出 $x = -2, -3/2, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2$ 时的一系列等电抗圆。

命令，脚本，函数，等	结果，图

- 2) 标出 $z = 1 + j$ 的位置 ($r = 1$ 等电阻圆与 $x = 1$ 等电抗圆的交点), 即求出 $z = 1 + j$ 的反射系数, 计算此反射系数的模和角度 (弧度)。不计位于坐标 (1, 0) 的交点。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

- 3) 画出连接反射系数坐标系的原点与 $z = 1 + j$ 的位置的线段, 即表征此反射系数向量的线段。线段的端点, 即原点和 z 用不同的标志 (mark) 进行区分。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图